

BeyondAllRoyal

Ein mobile-first 2D-RTS in Unity

Inspiziert von *Beyond All Reason* und *Clash Royale*

Idee

Was ist BeyondAllRoyal?

- Genre: 2D Echtzeit-Strategie, mobile-first
- Inspiration: Beyond All Reason + Clash Royale
- Setting: futuristisch
- Modus (MVP): 1 vs 1 gegen eine NPC-KI
- Sieg: feindliches HQ zerstören

Kein Mikro nötig

- Einheiten kämpfen vollständig autonom
- Kein Klicken auf jede einzelne Einheit
- Spieler entscheidet was gebaut wird, nicht wie gekämpft wird

Zielpriorität der Einheiten

1. Feinde auf eigener Kartenseite
2. Gebäude in Reichweite
3. Einheiten in Reichweite
4. Gebäude ausser Reichweite
5. Einheiten ausser Reichweite

Ressource: Metal

- Globaler Pool
- Sofort fällig bei Bau- oder Produktionsstart
- Gemeinsamer Flaschenhals für alle Gebäude

Ressource: Energy

- Pro Gebäude ein eigener Puffer
- Füllt sich passiv über Zeit
- Fertig, sobald genug Energy da ist
- **Kein fixer Timer**
- Tesla Tower beschleunigt Nachbargebäude

Das Konter-System

5 Einheiten, 2 Türme, ein Kreis:
jede Einheit kontert genau 2, wird von genau 2 gekontert

Einheit	Kontert	Gekontert von
Soldier	Gunner, Explosive	Hovercraft, Tank
Heavy Gunner	Explosive, Hovercraft	Tank, Soldier
Explosive Spec.	Hovercraft, Tank	Soldier, Gunner
Hovercraft	Tank, Soldier	Gunner, Explosive
Heavy Tank	Soldier, Gunner	Explosive, Hovercraft

Keine Allzweckwaffe. Für jeden gibt es ein Gegenmittel.

Demo

Ablauf einer Partie

1. Hauptmenü: Modus + KI-Schwierigkeit wählen
2. Match-Start: symmetrische Karte, 2 Lanes
3. Aufbau: Gebäude aus dem Shop platzieren
4. Kampf: Einheiten greifen autonom an
5. Ende: HQ fällt, Endscreen erscheint

(Live-Demo im Unity-Editor)

Das zeigen wir live

- Ghost-Preview beim Platzieren
- Energie-/Produktionsbalken
- Tesla Tower im Einsatz
- Konter-Kämpfe (z. B. Hovercraft vs. Tank)
- Death-Explosion
- Die NPC beim Bauen und Angreifen

Technik

Prinzip: Daten statt Code

- Alle Werte leben in `ScriptableObject`s
- `UnitData`, `BuildingData`, `CounterChartData`, `MapLayoutData`
- Code liest nur, enthält keine Zahlen
- Balancing ändern, ohne Code anzufassen

Muster: Vererbung für Gebäude

- Basisklasse `Building`: Energie, Bau, Schaden, Grid-Position
- Darauf aufbauend: Production, Tower, Tesla, Factory, HQ
- `HQ` = `MetalFactory` + `TeslaTower` + Selbstverteidigung
- Wiederverwendung statt Copy-Paste

Muster: Registry statt Suche

- Naiv: jeden Frame die ganze Szene durchsuchen
- Stattdessen: `UnitRegistry`, `BuildingRegistry`
- Einheiten melden sich selbst an/ab
- $O(1)$ Lookup statt Suche, jeden Frame

Entscheid: Prioritätenliste statt Zustandsmaschine

- Kampf-KI folgt einer festen Zielliste
- Keine komplexe State Machine, keine Utility-KI
- Leicht nachvollziehbar, leicht zu debuggen
- Komplexität nur, wo sie etwas bringt

Prinzip: gleiche Werte, anderes Tempo

- NPC bekommt zufällig 3 von 5 Gebäudetypen
- Baut nur über einer Metal-Reserve-Schwelle
- Schwierigkeitsgrad ändert nur das Tempo der KI
- Einheitenwerte bleiben für Spieler und KI gleich

Test

Wie getestet wird

- `TestScene`: vorplatziertes Start-Loadout
- Kein Aufbau von Null bei jedem Testlauf
- Manuelles Playtesting für Balancing
- Pre-Commit-Hook scannt auf Secrets/Keys

Bug-Story: Slot-Leak

- Problem: zerstörte Gebäude gaben ihren Slot nicht frei
- Platz auf der Karte ging "verloren"
- Fix: `MapGrid.RemoveBuilding` läuft jetzt zuverlässig
- Lehre: Registrierung/Deregistrierung muss lückenlos sein

Offene Punkte

- Multiplayer: bewusst Post-MVP
- Nur Platzhalter-Sprites und -Sounds bisher

Reflexion

Was gut lief

- Daten statt Code: Balancing schnell und risikoarm
- Autonome Einheiten: wenig Komplexität für Spieler
- Zirkuläres Konter-System: einfach, aber nicht trivial
- Eigene Registries: früher, lohnender Performance-Entscheid

Herausforderungen

- Metal und Energy als zwei Bottlenecks: viel Iteration
- Mobile-UI-Feinheiten kosteten mehr Zeit als gedacht
- Re-Entrancy-Bugs bei Kettenreaktionen (Explosionen)

Nächste Schritte

- Echte Sprites und Sounds statt Platzhalter
- Breiteres Playtesting für KI-Schwierigkeit
- Danach: Multiplayer als nächster grosser Meilenstein

Fragen?

Danke für die Aufmerksamkeit